

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL

DETERMINANTES DEL SPREAD SOBERANO EN ECONOMÍAS EMERGENTES: INTERACCIÓN ENTRE FRAGILIDAD BANCARIA SISTÉMICA Y RIESGO DE COLA DEL CRECIMIENTO

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE
MAGÍSTER EN ECONOMÍA APLICADA

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL

MAURICIO OSVALDO VALENZUELA CORVALÁN

PROFESOR GUÍA:
JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ SEPÚLVEDA

PROFESOR CO-GUÍA:
RONALD DAVID FISCHER BARKAN

MIEMBROS DE LA COMISIÓN:
ALEJANDRO FELIPE CORVALÁN AGUILAR

SANTIAGO DE CHILE
2026

Resumen

Esta tesis pregunta si el mercado penaliza de forma no lineal la coexistencia de fragilidad bancaria y vulnerabilidad macroeconómica, de modo que la coincidencia de una cola adversa del crecimiento y una alta fragilidad bancaria amplifica el spread soberano de las economías emergentes. Su objetivo es evaluar empíricamente el impacto conjunto, estructural y no lineal de la fragilidad del sistema bancario ($JLoss$) y del riesgo de cola del crecimiento (GaR) sobre el spread soberano: construir y validar ambas series, cuantificar el efecto de cada una en puntos básicos y en elasticidades, y contrastar su complementariedad mediante un término de interacción.

Esta tesis estima, sobre un panel de trece economías emergentes con la fragilidad bancaria construida desde la terminal Bloomberg (muestra de estimación 2004Q2–2026Q2, $N = 765$), el logaritmo del spread soberano EMBI Global Diversified sobre el logaritmo de la fragilidad bancaria sistémica y el riesgo de cola del crecimiento $D \equiv -GaR$, ambos rezagados un trimestre para mitigar la causalidad inversa entre el spread y sus determinantes, y sobre su producto, con efectos fijos de país y de tiempo. La fragilidad se mide con la métrica *Joint Loss* de Chari et al. (2024), construida a partir de probabilidades de incumplimiento de tipo Merton agregadas por punto de silla con balances y precios accionarios de 113 bancos; el riesgo de cola, con *Growth-at-Risk*, estimado por regresión cuantílica de panel siguiendo a Adrian, Boyarchenko y Giannone (2019). Ambos riesgos se asocian con un spread mayor: la elasticidad del spread a la fragilidad bancaria es 0,10 y un punto porcentual adicional de riesgo de cola se asocia con un spread en torno a un 3 % mayor, y la asociación de la fragilidad replica, con una métrica construida de forma independiente, la que documentan Chari et al. (2024). Pero esas asociaciones no resisten como efectos causales. El spread retroalimenta a la fragilidad (elasticidad de 0,17) y ambos son muy persistentes: al modelar esa dinámica el efecto de la fragilidad desaparece, las proyecciones locales son planas, con *wild cluster bootstrap* sobre trece países ni la fragilidad ni el riesgo de cola son significativos, y las variables instrumentales no cierran la identificación. La interacción no es significativa ($-0{,}011$, $p = 0{,}11$): la complementariedad en puntos básicos es la que implica una intensidad de incumplimiento proporcional, y las asimetrías por régimen de crisis que sugerían una amplificación adicional no resisten los errores agrupados por país ni una prueba de permutación. La interacción que una versión anterior encontraba en niveles depende de la forma funcional, y los datos prefieren los logaritmos. Reestimado todo el procedimiento en puntos básicos, la evidencia es más favorable —la fragilidad resiste los controles y la amplificación aparece fuera de las crisis con respaldo oficial—, pero tampoco resiste la inferencia con pocos países ni la prueba de permutación. Incorporar a Argentina como decimocuarta economía, con un GaR estimado con menos información, no cambia ninguna conclusión. La amplificación adicional que el pro-

medio del panel no muestra aparece, en cambio, en momentos y economías específicas: fuera de las crisis con respaldo oficial y en el núcleo de once economías de financiamiento externo, la interacción es positiva en ambas formas funcionales (+0,034 en elasticidades, +1,8 puntos básicos) y resiste el *wild cluster bootstrap*, aunque no los controles domésticos en logaritmos, y con una división de economías definida *ex post*. La evidencia sugiere así que la amplificación es un fenómeno condicional, y que la regulación podría enfocarse en caracterizar esos casos más que en una exigencia uniforme, a condición de confirmarse con más datos.

En conjunto, esta tesis (i) articula como un solo mecanismo dos canales que la literatura trataba por separado —el nexo banca-soberano y el riesgo de cola del crecimiento—; (ii) replica la asociación entre fragilidad bancaria y spread de la literatura más próxima y documenta una análoga para el riesgo de cola del crecimiento; (iii) muestra, con las pruebas de dinámica, inferencia con pocos *clusters*, identificación y forma funcional que exige el panel, que esas asociaciones no pueden leerse como efectos causales ni, en promedio, como una amplificación por encima de la proporcional, delimita cuándo y en qué economías aparece esa amplificación, y qué datos harían falta para establecerla; y (iv) lo hace sobre un *pipeline* reproducible. El hilo común es la delimitación precisa de qué está establecido y qué no —una contribución a la credibilidad de la evidencia, no solo a su volumen—. El Anexo **??** tabula la procedencia de todas las series.

Tabla de Contenido

1. Introducción **1**

1.1. Motivación 1

1.2. Objetivos y mecanismo 3

1.3. Principales hallazgos y contribución 4

Índice de Tablas

Índice de Ilustraciones

1.1. Mecanismo conceptual 3

Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación

El spread soberano es el precio al que un Estado emergente se financia en los mercados internacionales y corresponde a la diferencia entre el rendimiento de su deuda en dólares y el de un bono del Tesoro estadounidense de plazo comparable. Cuando este sube significa que los inversores perciben un mayor riesgo de impago (default) en ese país. Como consecuencia, el mercado le exige al Estado una tasa de interés más alta para prestarle dinero, lo que encarece el financiamiento para esa nación, estrecha el espacio fiscal y se traslada al costo de financiamiento de bancos y empresas. Debido a esto, esta medida se considera una métrica de riesgo soberano. Las subidas más bruscas coinciden con las crisis lo que implica un costo fiscal alto (Reinhart & Rogoff, 2009), siendo la crisis financiera global de 2008-2009 y la pandemia de 2020 los casos más recientes. Desde los primeros estudios sobre el riesgo de impago de la economías en desarrollo (Edwards, 1984), entender los fundamentos domésticos que se reflejan en ese precio es una pregunta central de la macroeconomía internacional.

Primeramente, la salud del sistema financiero se considera un fundamento macroeconómico doméstico fundamental y una de las lecciones de la crisis de la eurozona es que la solvencia del soberano y la de sus bancos están atadas. El Estado es quien previsiblemente rescata a un sistema bancario en problemas por lo que la fragilidad de los bancos es un pasivo contingente del fisco que el mercado incorpora al precio de la deuda pública (Acharya et al., 2014; Mody & Sandri, 2012). Los bancos por su lado, mantienen deuda soberana en su balance en forma de bonos del Estado y, si las finanzas públicas se deterioran, el valor de esos bonos cae. Esto debilita a los bancos, frena el crédito y obliga al gobierno a rescatarlos, lo que eleva aún más la deuda pública. Esto se denomina bucle de fatalidad o doom loop, una espiral negativa y autorreforzada en la que un problema económico genera un segundo problema que, a su vez, empeora el primero o desata un tercero y que puede amplificarse a todo el sistema financiero (Farhi & Tirole, 2018; Gennaioli et al., 2014). Chari et al. (2024) llevaron esta idea a las economías emergentes con una métrica semiparamétrica estructural de la fragilidad bancaria sistémica asociada al riesgo financiero, la denominada JLoss la cual mide la pérdida conjunta esperada del sistema, y mostraron que se asocia con spreads soberanos más altos.

Por otro lado, la vulnerabilidad macroeconómica se considera uno de los fundamentos domésticos más importantes para la estabilidad y el crecimiento de un país. Esta corresponde al grado de exposición que tiene un país ante shocks externos (como una crisis financiera global, una caída en los precios de las materias primas o desastres naturales) y su capacidad para resistir y recuperarse de ellos. La literatura de Growth-at-Risk cambió la forma de medir esto, Adrian et al. (2019) mostraron que las condiciones financieras predicen sobre todo la cola izquierda de la distribución del crecimiento futuro, y no tanto su centro. El riesgo económico relevante aquí no es que el crecimiento esperado caiga, es que la probabilidad de un escenario muy malo aumente. El cuantil bajo del crecimiento condicional (el GaR) se ha convertido en una herramienta de vigilancia del FMI (Prasad et al., 2019) y de los bancos centrales de la región (Ossandon Busch et al., 2022). Para el soberano, una cola adversa del crecimiento compromete la recaudación y la capacidad de pago exactamente en los estados en que el incumplimiento se vuelve probable.

Sin embargo, estas dos literarturas casi no se han cruzado. La del nexo entre banco y soberano trata el crecimiento como un fundamento de fondo o como una variable de control, mientras que la de vulnerabilidad macroeconómica caracteriza la cola del crecimiento pero no proyecta su análisis sobre la prima soberana. El trabajo más próximo, Chari et al. (2024), estudia cómo cambia la asosiación entre fragilidad bancaria y spread con los factores financieros globales como la volatibilidad de los mercados y las tasas de interés de Estados Unidos, no con un riesgo doméstico del crecimiento. Queda sin respuesta cómo se combinan en el precio de la deuda soberana el riesgo financiero (la fragilidad de los bancos) y el riesgo económico (la cola adversa del crecimiento) de una misma economía.

La investigación tiene una dimensión práctica puesto que los marcos de vigilancia siguen ambos indicadores por separado, pero los dos riesgos tienden a agravarse juntos, un sistema bancario frágil restringe el crédito y deprime la actividad (el acelerador financiero de Bernanke et al. (1996)), y un crecimiento débil deteriora la cartera de los bancos. Es esa coincidencia donde un problema bancario se convierte en uno fiscal (Laeven & Valencia, 2013). Si la coincidencia elevara el spread más que la suma de sus partes, mirar cada riesgo por separado subestimaría el riesgo soberano precisamente en los episodios que más importan, si no lo hiciera, bastaría con sumarlos.

La fragilidad bancaria se asocia con el spread soberano y eso ya lo establece Chari et al. (2024). Esta tesis parte de ese resultado y se pregunta ¿el riesgo económico doméstico afecta al spread soberano? y cuando ambos riesgos se agudizan en simultáneo, ¿el spread soberano se amplifica?

Las hipótesis, que el Capítulo 2 deriva del marco teórico (Sección 2.1.4), son tres, la fragilidad bancaria se asocia con un spread mayor (H1, canal bancario), un riesgo de cola de crecimiento mayor se asocia con un spread mayor (H2, canal de crecimiento) y su coincidencia eleva el spread más que la suma de las dos asociaciones (H3, amplificación). H3 es la conjetura que motiva la investigación.

1.2. Objetivos y mecanismo

Objetivo general. Evaluar empíricamente la asociación conjunta, y su posible no linealidad, de la fragilidad del sistema bancario (JLoss) y del riesgo de cola del crecimiento (GaR) con el spread del crédito soberano en economías emergentes.

Objetivos específicos.

1. Construir y validar las series de fragilidad bancaria (JLoss) y de riesgo de cola del crecimiento (GaR) para una muestra amplia de economías emergentes, asegurando la reproducibilidad de los datos.
2. Cuantificar la asociación de la fragilidad bancaria con el spread soberano, en puntos básicos y en elasticidades (especificación log-log), interpretando JLoss como el costo directo esperado de un rescate sistémico.
3. Cuantificar la asociación del riesgo macroeconómico de cola con el spread soberano, en puntos básicos y en semielasticidades, interpretando el GaR como predictor prospectivo de la solvencia fiscal.
4. Estimar y contrastar la complementariedad de ambos riesgos mediante el coeficiente de interacción JLoss x GaR, en puntos básicos y en elasticidades, contrastando si su coincidencia amplifica el spread por sobre la suma de sus asociaciones en escenarios de doble vulnerabilidad.

El mecanismo conceptual se resume en la Figura 1.1. El spread retroalimenta a la fragilidad bancaria lo que impide leer las asociaciones como efectos causales. Durante la investigación se observan tres condiciones, la resiliencia de la política económica, el respaldo oficial externo, y quién tiene la deuda soberana, condiciones las cuáles se contrastan como moderadores.

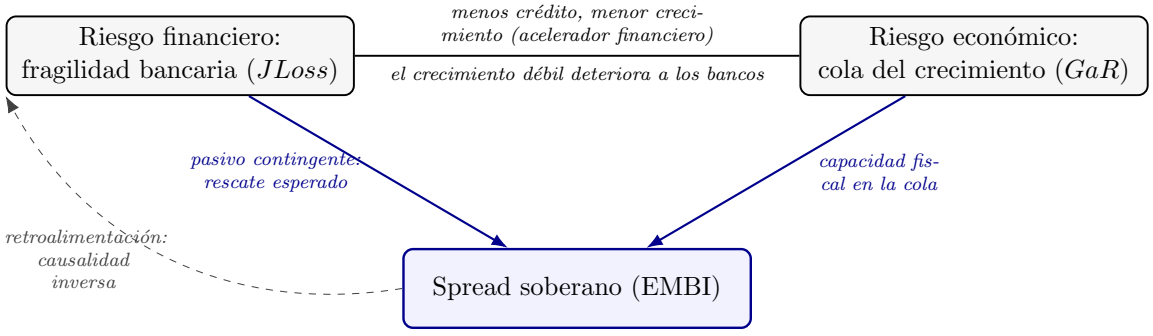


Figura 1.1: Mecanismo conceptual. Dos riesgos ,uno financiero, la fragilidad bancaria ($JLoss$), y uno económico, la cola del crecimiento (GaR) se relacionan entre sí y ambos afectan al spread soberano. La línea sin flecha entre ellos es la relación de doble vía del acelerador financiero Bernanke et al. (1996). La flecha discontinua es la retroalimentación del spread hacia la fragilidad bancaria, que motiva rezagar los regresores. En azul, se estima el efecto de cada riesgo y el de su coincidencia.

Para medir esto se usa la JLoss de Chari et al. (2024) y el Growth-at-Risk (GaR) de Adrian et al. (2019), en la implementación de Ossandon Busch et al. (2022). Se reconstruyen y actualizan estas series con un mismo protocolo. La fragilidad bancaria se calcula a partir de los balances y los precios de mercado de 113 bancos extraídos de Bloomberg y el riesgo de cola se calcula por regresión cuantílica de panel en pseudo-tiempo real. Ambas se unen con el spread EMBI Global Diversified de J.P. Morgan en un panel trimestral de trece economías emergentes entre 2004 y 2026 (N=765) y se tiene a Argentina como robustez. Sobre ese panel, la especificacion principal regresiona el logaritmo del spread sobre el logaritmo de JLoss, el riesgo de cola y su producto, con efectos fijos de país y tiempo, repitiendo este proceso con el spread en puntos básicos. Los regresores están rezagados un trimestre porque el spread afecta a sus determinantes encareciendo el fondeo de los bancos y entra en las condiciones financieras con que se estima el GaR. Sin embargo, el rezago no basta para identificar efectos causales y trece países son pocos para la inferencia habitual. Se somete cada resultado a una batería de pruebas de identificación y de inferencia.

1.3. Principales hallazgos y contribución

Primero, los dos riesgos coinciden más de lo que explicaría el azar. Ambos están en su tercil alto, 1,9 veces lo esperado bajo independencia y 1,3 veces lo esperado si se controla los períodos de crisis. Se evidencia en las trece economías que la fragilidad bancaria antecede al deterioro de la cola del crecimiento. Segundo, cuando coinciden no hay evidencia que se amplique el efecto, la interacción es -0,011 y no significativa, aunque los datos no permiten descartar un extra de hasta un 30-40 % de la suma. Tercero, el riesgo económico agrega poco a lo que ya explica la fragilidad afectando entre un 2 % a 3 % al spread por punto porcentual de riesgo de cola, solo en niveles y sin mejorar el pronóstico. Cuarto, ninguna de las condiciones estudiadas, la participación extranjera en la deuda, el respaldo oficial externo y la resiliencia de la política económica modifica la transmisión de forma demostrable y transversal. La tesis contribuye de cuatro formas:

1. Construye de manera homogénea y reproducible las series de las dos métricas para trece economías, con cada cifra trazable a un archivo del repositorio.

2. Replica y actualiza el resultado de Chari et al. (2024) delimitando su alcance.

3. Replica, actualiza y amplía el resultado y procedimiento de Ossandon Busch et al. (2022).

4. Cruza por primera vez la fragilidad bancaria con el riesgo de cola doméstico del crecimiento en el estudio de los determinantes del spread soberano.

El resto de la tesis se organiza de la siguiente manera. El Capítulo 2 desarrolla el marco conceptual y sitúa el trabajo en la literatura. El Capítulo 3 detalla el mecanismo, la construcción de JLoss y del GaR y la estrategia econométrica. El Capítulo 4 reporta resultados junto con las pruebas de identificación y de robustez. El Capítulo 5 interpreta los resultados y sus implicancias. El Capítulo 6 concluye y el capítulo 7 propone los trabajos futuros.